
数据类型

复习

1. 创建工程
2. 基本程序 指令

目录

1. cin 与 cout详解
2. 常量与变量
3. 常见数据类型
 - 整型 integr
 - 字符型 char
 - 浮点型 float
 - 布尔 bool
4. 其他内置类型
5. 注释
6. 转义字符

cin 与 cout详解

在 C++ 中 std 命名空间 是 C++ 中标准库类型对象的命名空间。我们常用的输入和输出 函数 都是定义在 std 命名空间中的，因此，我们需要使用输入和输出，必须要引入 std 命名空间。

要引用一个命名空间中的内容，有三种方法，分别为使用 using 引入命名空间、使用 using 限定符和直接使用命名空间限制访问。

using引入命名空间

using引入命名空间

语法

using namespace std;

直接使用 using 完全引入了 std 命名空间，后面可以直接使用 std 命名空间中的所有内容了。

使用using限定符

使用using限定符

语法

```
using std::cout;
```

```
using std::cin;
```

仅仅使用了 using 引入了 std 命名空间中的 cout 和 cin ，因此，接下来在使用 cout 和 cin 时，不再需要使用命名空间了。

显式引用

显式引用

语法

`std::cout`

`std::cin`

直接使用 `std::` 的形式，显式的指定我们使用的 `cout` 是 `std` 命名空间的，使用的 `cin` 也是 `std` 命名空间的。

C++输入cin详解

语法

```
cin >> varname1 >> varname1 >> varname1;
```

使用 cin 连续输入了三个 变量

cin 可以一次性输入任意多个变量的值

C++输出cout详解

语法

```
cout << varname1 << varname2 << varname3;
```

使用 cout 连续输出了三个变量

cout 可以一次性输出任意多个变量的值

还有 clog 和 cerr , 分别用于输出 log 和删除错误信息
使用都跟 cout 一模一样。

常量与变量

常量

常量是固定值，在程序执行期间不会改变。这些固定的值，又叫做字面量。

常量可以是任何的基本数据类型，可分为整型数字、浮点数字、字符、字符串和布尔值。

常量就像是常规的变量，只不过常量的值在定义后不能进行修改。

变量

变量是程序运行中其值可以改变的量，变量需要指定数据类型，变量由变量名，变量值组成

常量直接使用即可；变量则先定义，在使用。

常见数据类型

整型 integer **int**

保存整数数字 666

字符型 char **char**

保存单个字符 'c'

浮点型 float **float**

保存小数浮点数 1.23

布尔 bool **bool**

保存真true，假false值 true可以用非零整数代替，false可以用0代替

变量的定义和使用

变量定义的语法

数据类型 变量名;

数据类型 变量名 = 数据;

例如：定义一个整型变量

```
int aa;
```

```
int bb = 100;
```

变量的使用

常见的加减乘除等等操作，可以直接使用变量

输入输出，也可以尝尝看到变量的身影

变量命名规则

1.在名称中只能使用字母、数字和下划线 _

2.名称的第一个字符不能是数字

3.区分大写字符与小写字符

4.不能将C++关键字用作名称

拓展：见其名，知其意

练习

分别定义整型、字符型、浮点型和布尔型变量，接收相应数据，并输出到控制台上。

其他内置类型

类型	关键字
布尔型	bool
字符型	char
整型	int
浮点型	float
双浮点型	double
无类型	void
宽字符型	wchar_t

一些基本类型可以使用一个或多个类型修饰符进行修饰：

- signed
- unsigned
- short
- long

各种类型字节数

类型	位	范围
char	1 个字节	-128 到 127 或者 0 到 255
unsigned char	1 个字节	0 到 255
signed char	1 个字节	-128 到 127
int	4 个字节	-2147483648 到 2147483647
unsigned int	4 个字节	0 到 4294967295
signed int	4 个字节	-2147483648 到 2147483647
short int	2 个字节	-32768 到 32767
unsigned short int	2 个字节	0 到 65,535
signed short int	2 个字节	-32768 到 32767
long int	8 个字节	-9,223,372,036,854,775,808 到 9,223,372,036,854,775,807
signed long int	8 个字节	-9,223,372,036,854,775,808 到 9,223,372,036,854,775,807
unsigned long int	8 个字节	0 to 18,446,744,073,709,551,615

类型	位	范围
float	4 个字节	+/- 3.4e +/- 38 (~7 个数字)
double	8 个字节	+/- 1.7e +/- 308 (~15 个数字)
long double	16 个字节	+/- 1.7e +/- 308 (~15 个数字)
wchar_t	2 或 4 个字节	1 个宽字符

注意：不同系统会有所差异

注释

- 注释不仅可以用来解释程序某些部分的作用和功能（用自然语言描述代码的功能），在必要时，还可以将代码临时移除，是**调试**程序的好帮手。
 - 通常而言，合理的代码注释应该占源代码的 1/3 左右
- 1 单行注释 (也叫行注释) //
 - 2 多行注释 (也叫块注释) /* */

转义字符

在编程中有一些字符是打不出来的，比如换行，提示音，下一个制表位等等，于是程序语言的开发者就设计了转义序列（escape sequence）这种东西用来表达这些字符。

所谓转义，可以理解为“采用某些方式暂时取消该字符本来的含义”，这里的“某种方式”指的就是在指定字符前添加反斜杠\，以此来表示对该字符进行转义。

转义字符表

转义字符	含义	ASCII码值（十进制）
\a	警报	007
\b	退格(BS)，将当前位置移到前一个列	008
\f	换页(FP)，将当前位置移到下页开头	012
\n	换行(LF)，将当前位置移到下一行开头	010
\r	回车(CR)，将当前位置移到本行开头	013
\t	水平制表(HT)（跳到下一个TAB位置）	009
\v	垂直制表(VT)	011
\\	代表一个反斜线字符\"	092
'	代表一个单引号（撇号）字符	039
"	代表一个双引号字符	034
?	代表一个问号	063
\0	数字0	000
\ddd	8进制转义字符，d范围0~7	3位8进制
\xhh	16进制转义字符，h范围0~9, a~f, A~F	3位16进制

知识点总结

- | | |
|-----------------|----|
| 1. cin 与 cout详解 | 重点 |
| 2. 常量与变量 | 重点 |
| 3. 常见数据类型 | 重点 |
| ●整型 integr | |
| ●字符型 char | |
| ●浮点型 float | |
| ●布尔 bool | |
| 4. 其他内置类型 | 了解 |
| 5. 注释 | 重点 |
| 6. 转义字符 | 熟悉 |

作业

1. 输入两个正整数，输出它们的和与差

下节课预告

数据的进制表示及相互转换